

Funcionalidades del sistema

Inventario · Postes de luz de madera

Inventory Industry es una aplicación de escritorio para gestionar inventario, producción, costos y ventas de **postes de luz de madera** en un flujo industrial de varias etapas. El sistema registra lotes desde la adquisición en proveedor hasta la venta final, incluyendo transformaciones, insumos, traslados y contabilidad de costos.

Aspecto	Detalle
Tipo	Aplicación de escritorio (un usuario, datos locales)
Plataforma	Windows, macOS y Linux (empaquetado nativo)
Base de datos	SQLite en <code>~/inventory-industry/inventory.db</code>
Interfaz	Español, Material Design 3, Jetpack Compose Desktop

1. Introducción

1.1 Propósito

El sistema cubre el ciclo operativo y financiero de una planta que procesa postes de madera:

- Registrar materia prima y proveedores
- Trasladar lotes desde el predio del proveedor hasta la fábrica
- Avanzar lotes por etapas de producción (descortezado, tratamiento químico, terminado)
- Consumir insumos según recetas por etapa
- Gestionar fallos y stock de salvamento
- Calcular costos reales (adquisición, transporte, procesamiento)
- Registrar ventas con margen sugerido y snapshots contables
- Consultar panel de control, historial y reportes contables

1.2 Ejecución y distribución

Comando	Descripción
<code>./gradlew run</code>	Inicia la aplicación en modo desarrollo
<code>./gradlew build</code>	Compila el proyecto
<code>./gradlew packageDistributionForCurrentOS</code>	Genera instalador nativo (DMG en macOS, MSI en Windows, Deb en Linux)

Al iniciar, la aplicación conecta la base de datos, aplica migraciones automáticas y, si las tablas están vacías, carga datos semilla (insumos, recetas y stock de demostración).

2. Flujo de producción

El núcleo del negocio es una cadena de **cuatro etapas** secuenciales. Cada lote de postes se encuentra en una etapa y puede avanzar mediante transformaciones.

Etap	Código	Descripción
Crudo	CRUDO	Poste en bruto recibido del proveedor
Descortezado	DESCORTEZADO	Corteza retirada y madera secada
Tratado	TRATADO	Tratamiento químico con preservante (creosota, CCA, etc.)
Terminado	TERMINADO	Inspeccionado y listo para venta estándar

```
flowchart LR
    CRUDO --> DESCORTEZADO --> TRATADO --> TERMINADO
    CRUDO -.->|fallo| Salvamento
    DESCORTEZADO -.->|fallo| Salvamento
    TRATADO -.->|fallo| Salvamento
```

2.1 Compatibilidad con datos antiguos

El sistema acepta códigos de etapa heredados de versiones anteriores:

Código antiguo	Etap
X	Crudo
Y	Descortezado
Y2	Tratado

Código antiguo	Etapas actual
Z	Terminado

2.2 Fallos y salvamento

En las etapas **Crudo**, **Descortezado** y **Tratado** es posible marcar un lote como fallado. Los postes fallados:

- Permanecen en inventario con estado de saldo
- Se venden a **precio de salvamento** (distinto del precio estándar)
- Conservan registro de en qué etapa ocurrió el fallo

Los lotes en **Terminado** sin falla son los candidatos a venta estándar.

3. Ubicaciones de almacenamiento

Además de la etapa de producción, cada lote tiene una **ubicación física** que determina cómo se gestiona el transporte:

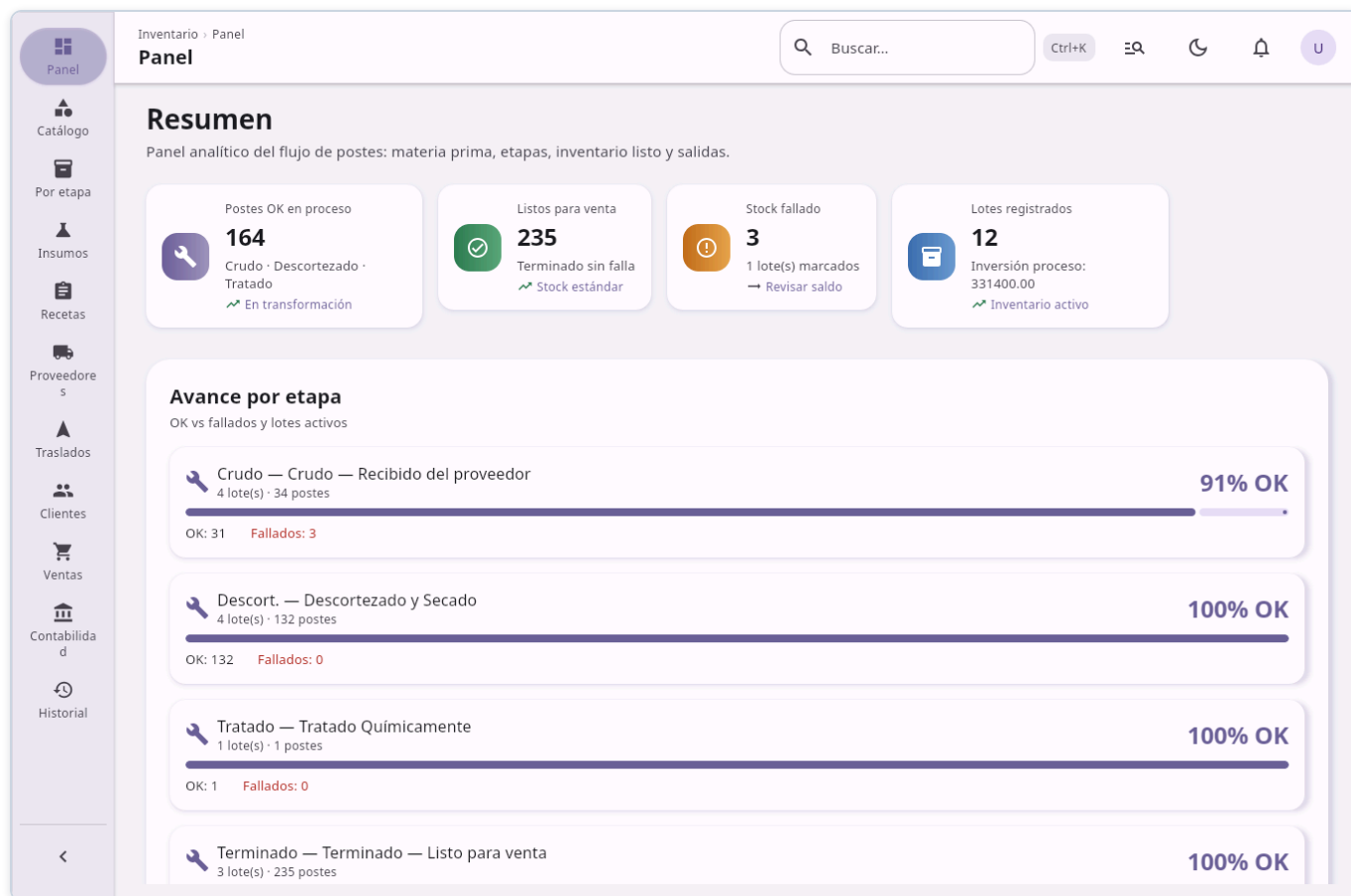
Ubicación	Etiqueta en UI	Uso
EN_PROVEEDOR	Proveedor	Material aún en predio del proveedor; se pueden registrar costos de traslado manuales
EN_TRANSITO	En traslado	Lote incluido en una corrida de transporte activa hacia la fábrica
FABRICA	Fábrica	Material recibido en planta, listo para procesamiento o ya en proceso

La pantalla **Por etapa** muestra la fecha estimada de llegada cuando un lote está en tránsito (conductor, vehículo, salida y llegada prevista). El módulo **Traslados** gestiona el paso de **Proveedor** → **En tránsito** → **Fábrica**, prorrateando costos de flete y grúa entre los lotes de la corrida.

4. Módulos funcionales

La aplicación organiza el trabajo en **once pantallas** accesibles desde la barra lateral. Los nombres coinciden con la interfaz de usuario.

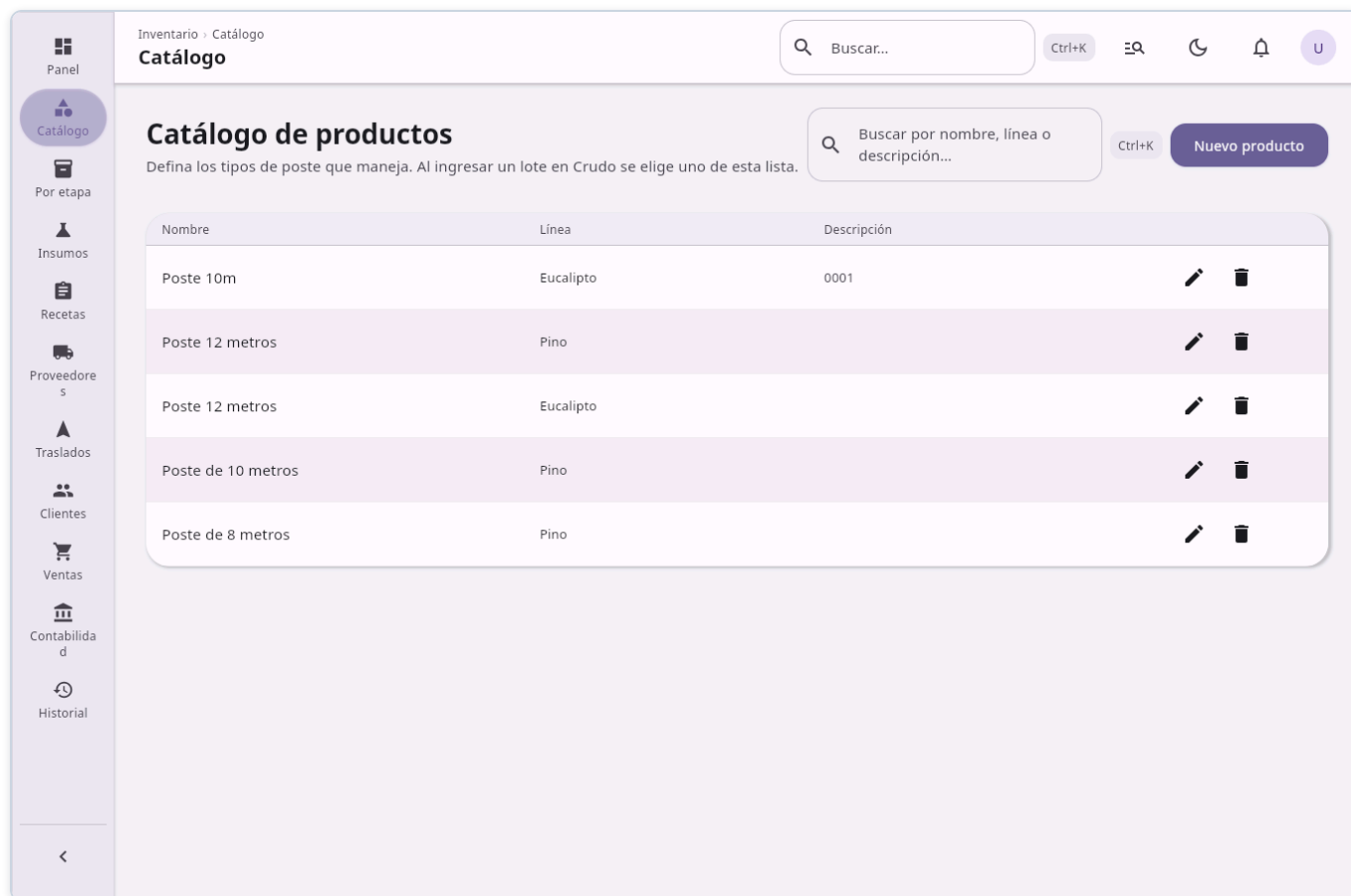
4.1 Panel



Resumen operativo del negocio en un solo vistazo.

- **Indicadores (KPIs):** postes en proceso (OK en etapas intermedias), listos para venta estándar, stock de salvamento fallado, total de lotes, costo acumulado de procesamiento
- **Desglose por etapa:** cantidad total, lotes OK vs fallados, número de lotes
- **Gráficos:**
 - Barras por etapa
 - Dona de estado del inventario
 - Línea de tendencia de ventas del mes en curso
- **Actividad reciente:** ventas, transformaciones, traslados y movimientos de inventario
- **Accesos rápidos** a otras pantallas del sistema

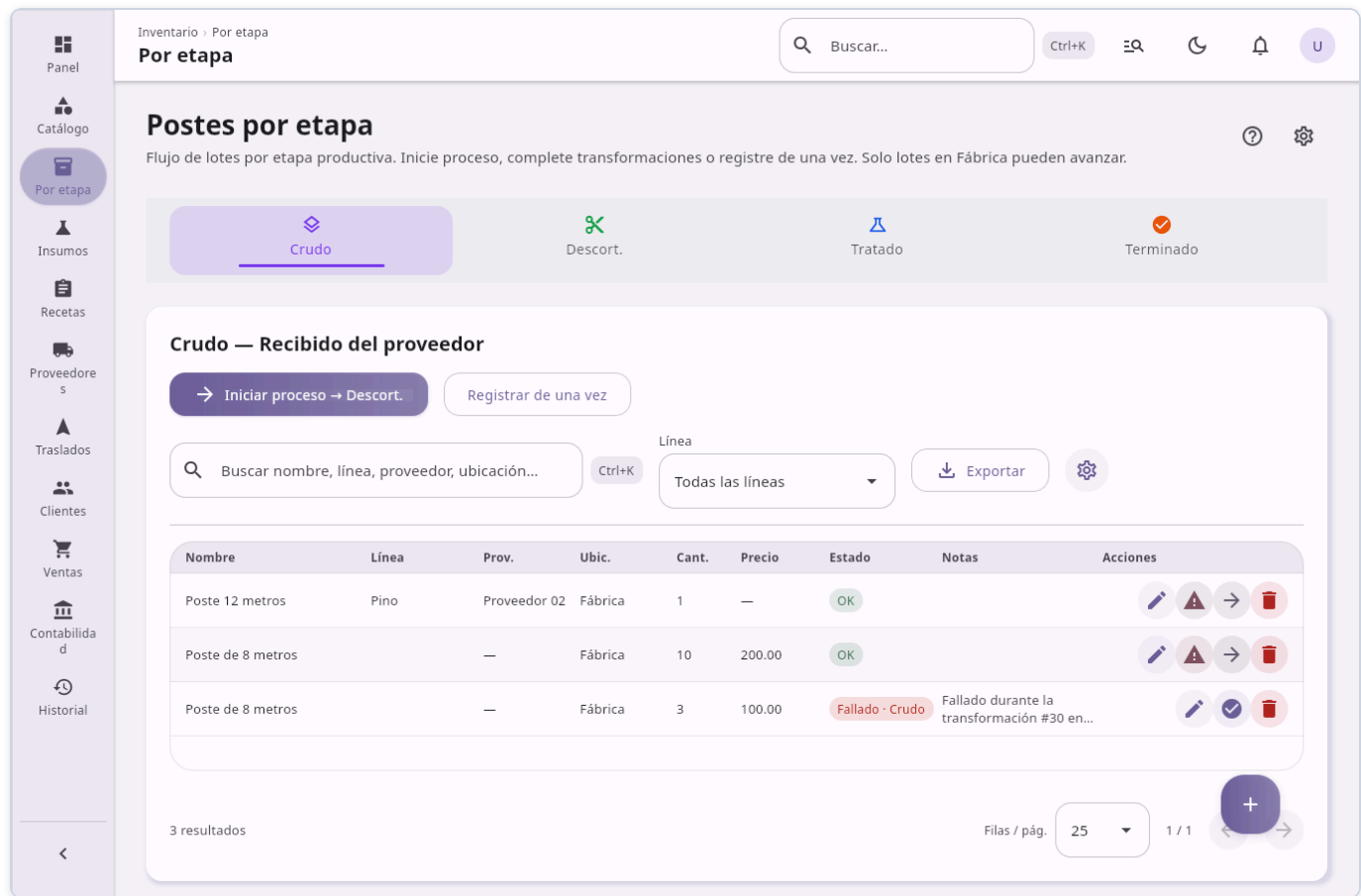
4.2 Catálogo



Productos y etapas — catálogo maestro de tipos de producto.

- Alta, edición y baja de productos del catálogo (nombre, línea de producto, descripción)
- Búsqueda y filtrado
- Los tipos del catálogo se vinculan al crear lotes en etapa **Crudo**

4.3 Por etapa



Inventario por etapa — pantalla principal de operaciones diarias.

Organizada en pestañas por etapa (Crudo, Descortezado, Tratado, Terminado). Por cada lote permite:

- Crear, editar y eliminar lotes
- Definir cantidad, proveedor, costo de adquisición por poste, precios de venta estándar y de salvamento, notas
- Gestionar ubicación de almacenamiento y líneas de costo de transporte en adquisición
- **Transformaciones:**
 - En un paso: avance inmediato de etapa con conteo de éxitos y fallos
 - Proceso en dos pasos (WIP): iniciar proceso → completar con resultados o cancelar
 - Sugerencia automática de consumo de insumos según recetas configuradas
 - Marcar lotes como fallados o revertir el estado de fallo
 - Ver ETA de llegada para lotes en tránsito
 - Búsqueda, filtro por línea de producto y paginación
- **Exportar inventario filtrado a CSV** (copiado al portapapeles)
- Diálogo de ayuda integrado con el flujo de trabajo

4.4 Insumos

Panel

Catálogo

Por etapa

Insumos

Recetas

Proveedores

Traslados

Clientes

Ventas

Contabilidad

Historial

<

Inventario · Insumos

Insumos

Q

Buscar...

Ctrl+K

U

Insumos

Catálogo

Inventario (lotes)

Catálogo maestro: nombre, unidad de medida y costo de referencia por unidad (se usa al registrar transformaciones si no descuenta aún del inventario por lote).

Nombre	Unidad	Costo / ud.		
Acabado · Barniz / recubrimiento UV	L	5200.00		
Acabado · Pintura protectora base aceite	L	3400.00		
Agua · Agua para solución / limpieza	L	5.00		
Autoclave · Aceite / lubricante de maquinaria	L	8500.00		
Autoclave · Combustible para caldera	L	1200.00		
Autoclave · Energía eléctrica	kWh	150.00		
Autoclave · Vapor de agua	kg	80.00		
Auxiliar · Kit de EPP (guantes, mascarilla, etc.)	unidad	18000.00		
Auxiliar · Neutralizante ambiental / tratamiento de residuos	kg	2900.00		
Auxiliar · Solvente de limpieza	L	2100.00		
Herraje · Capuchón / tapa protectora	unidad	900.00		
Herraje · Clavo galvanizado	kg	3200.00		

Materiales e insumos — dos pestañas:

Catálogo de insumos

- CRUD de materiales de procesamiento (nombre, unidad, costo por unidad)
- Ejemplos: preservantes, agua, energía, herrajes, etc.
- Más de 30 insumos precargados en la primera ejecución

Stock de insumos

- CRUD de partidas de stock (cantidad, precio de adquisición, fecha de vencimiento, notas)
- Estimación del valor total del stock
- Datos de demostración generados automáticamente si no hay stock previo

4.5 Recetas

Panel

Catálogo

Por etapa

Insumos

Recetas

Proveedores

Traslados

Clientes

Ventas

Contabilidad

Historial

Inventario · Recetas

Recetas

Buscar...

Ctrl+K

U

Recetas por etapa

Define cuánto de cada insumo se espera por poste al avanzar desde esa etapa. En el diálogo de transformación puede aplicar la receta al total de postes y ajustar las cantidades reales antes de guardar.

Crudo

Descort.

Tratado

Crudo — Recibido del proveedor

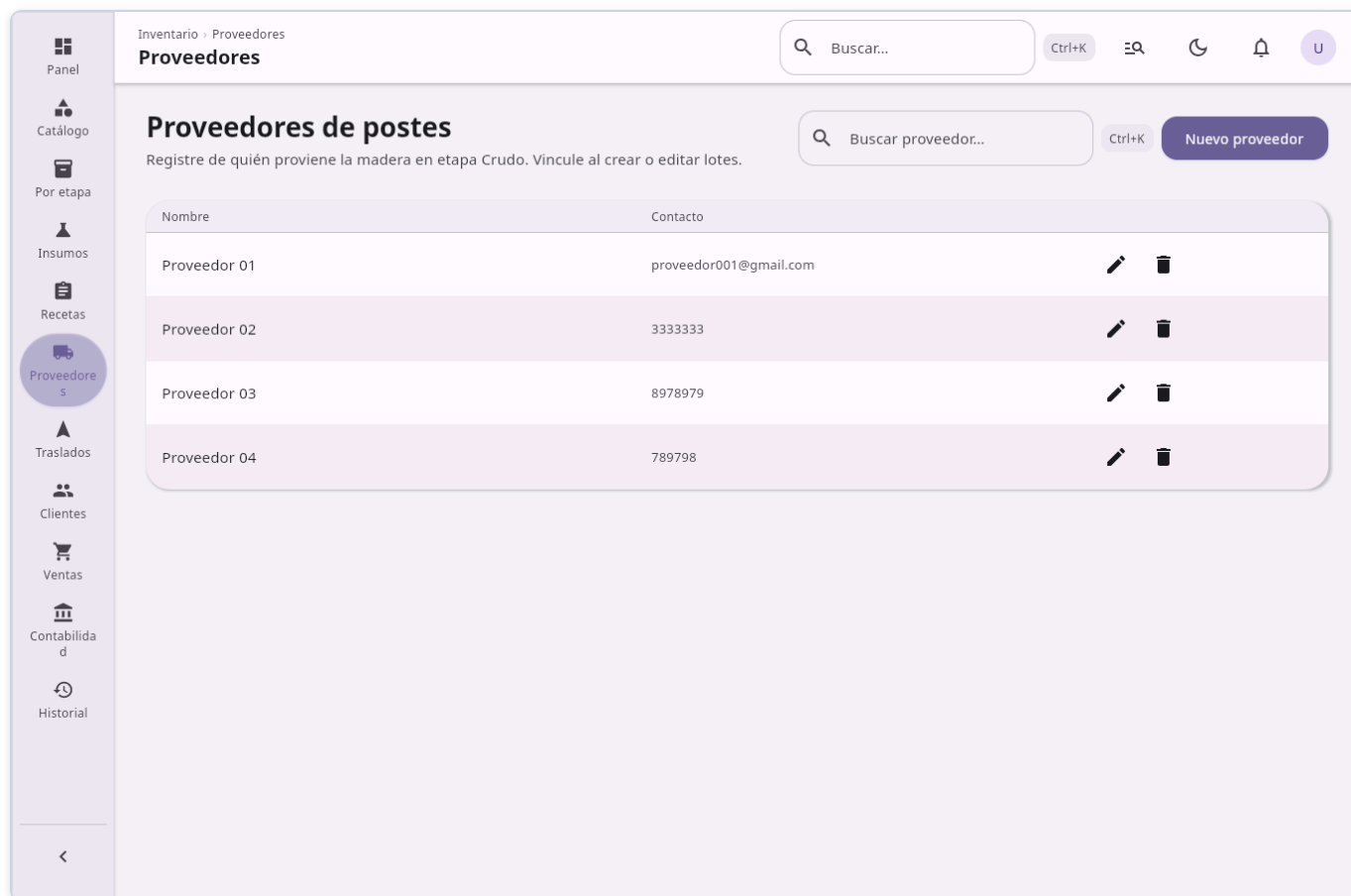
Insumo	Cant. / poste	Orden		
Agua · Agua para solución / limpieza Lavado y preparación de solución	15 L	1		
Preparación · Desinfectante / fungicida inicial	0.05 L	2		
Autoclave · Vapor de agua Secado / acondicionamiento	8 kg	3		
Autoclave · Energía eléctrica	2 kWh	4		
Autoclave · Combustible para caldera	0.35 L	5		

+

Recetas por etapa — plantillas de consumo de insumos.

- Definir, por etapa de origen (Crudo, Descortezado, Tratado), cuánto de cada insumo se consume por poste
- Orden de visualización y notas por línea de receta
- Al ejecutar una transformación, el sistema **sugiere** las cantidades de insumos según la receta activa
- Recetas predeterminadas cargadas en la primera ejecución

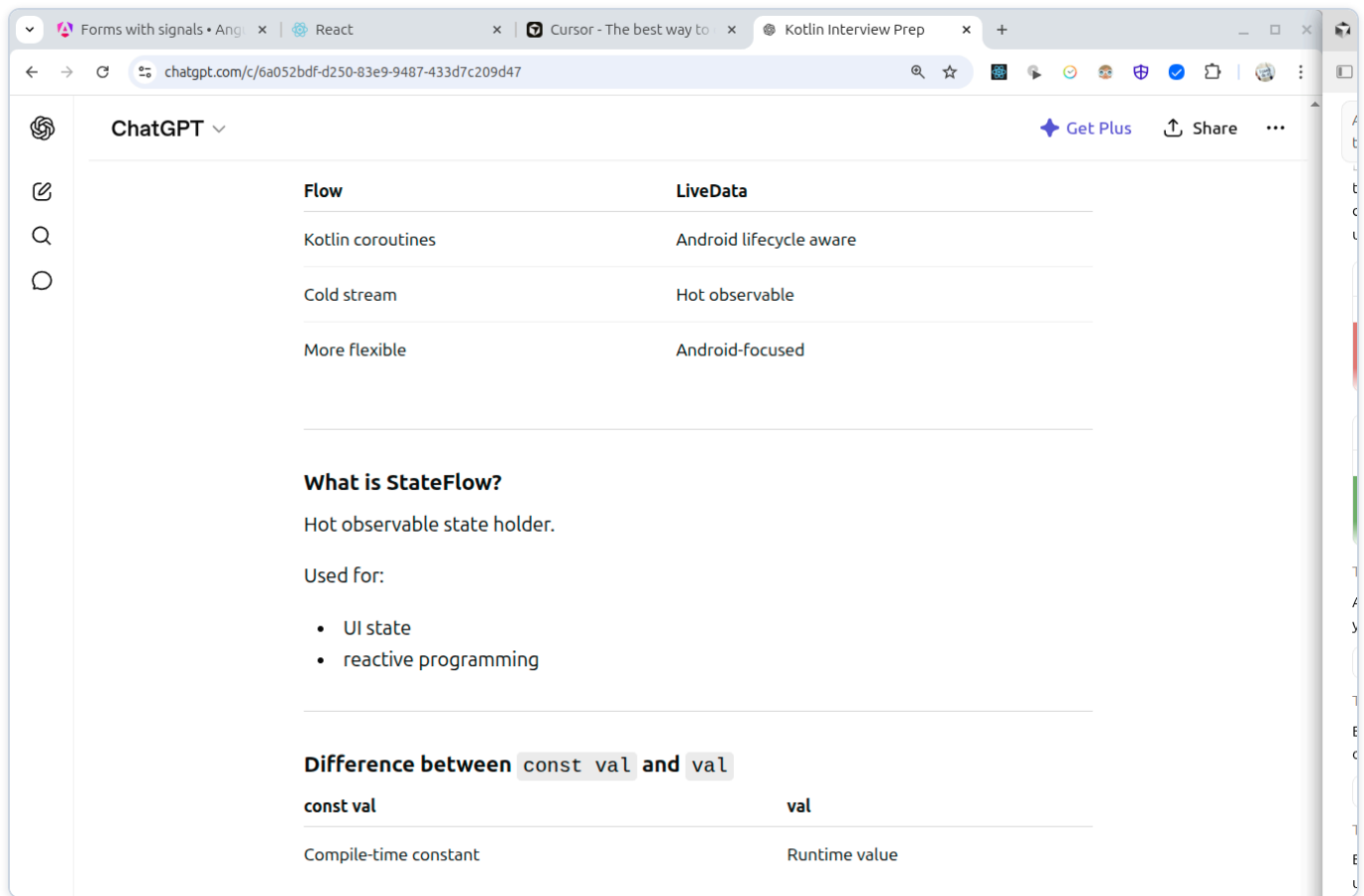
4.6 Proveedores



Proveedores y compras — registro de proveedores de materia prima.

- Alta, edición y baja de proveedores (nombre, contacto, notas)
- Búsqueda
- Vinculación obligatoria al registrar lotes en etapa Crudo

4.7 Traslados



Traslados entre ubicaciones — transporte desde el proveedor a la fábrica.

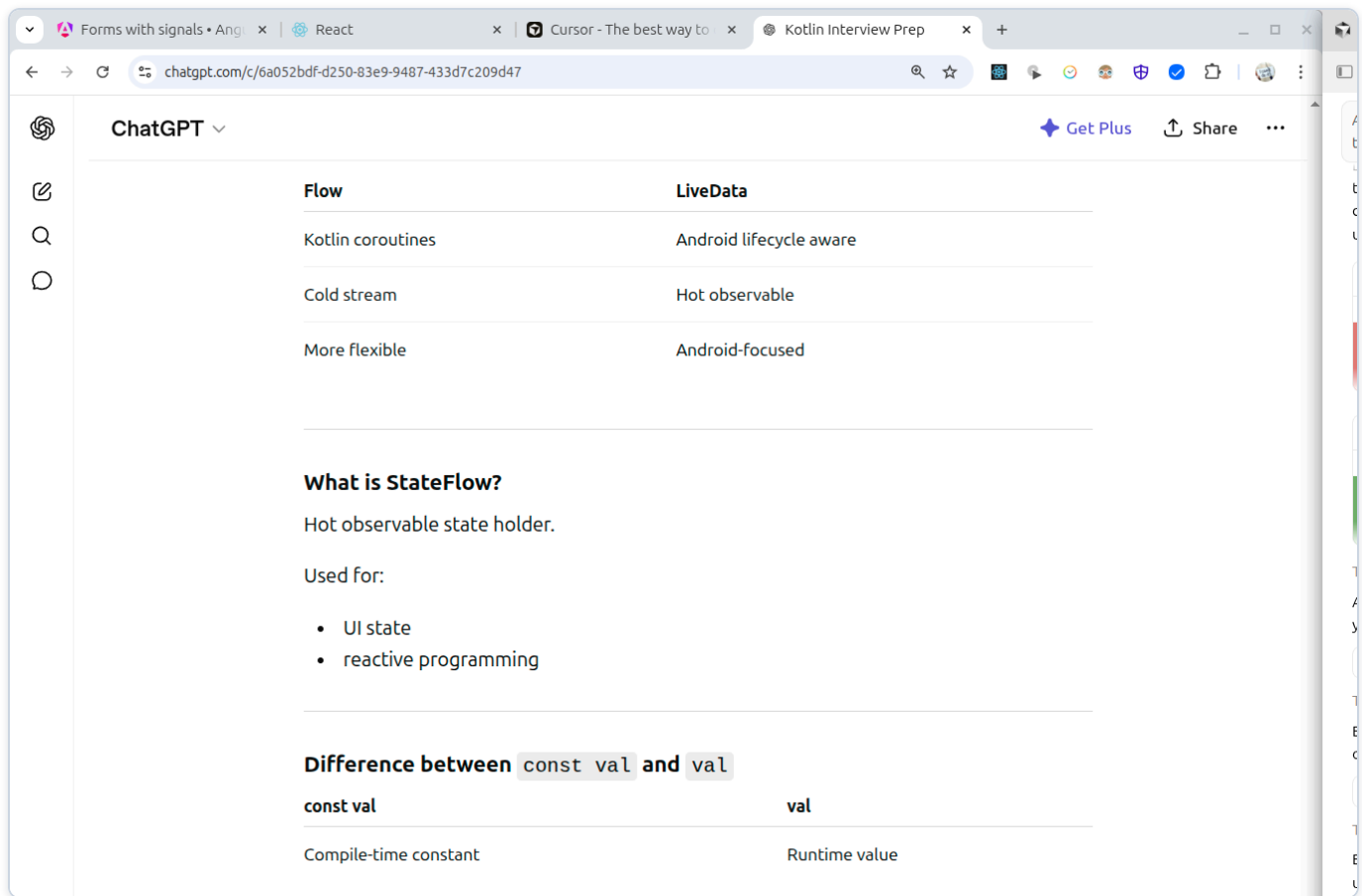
Conductores

- CRUD de conductores (nombre, teléfono, notas)

Corridas de transporte

- Iniciar traslado: seleccionar lotes en predio del proveedor, asignar conductor y vehículo, registrar costo de flete y grúa, fechas de salida y llegada esperada
- Los lotes pasan a ubicación **En tránsito**
- Completar llegada: prorrateo automático de flete y grúa entre los lotes; los lotes pasan a **Fábrica**
- Cancelar traslado en curso: los lotes vuelven a **Proveedor**
- Historial de corridas con estados: en curso, completada, cancelada

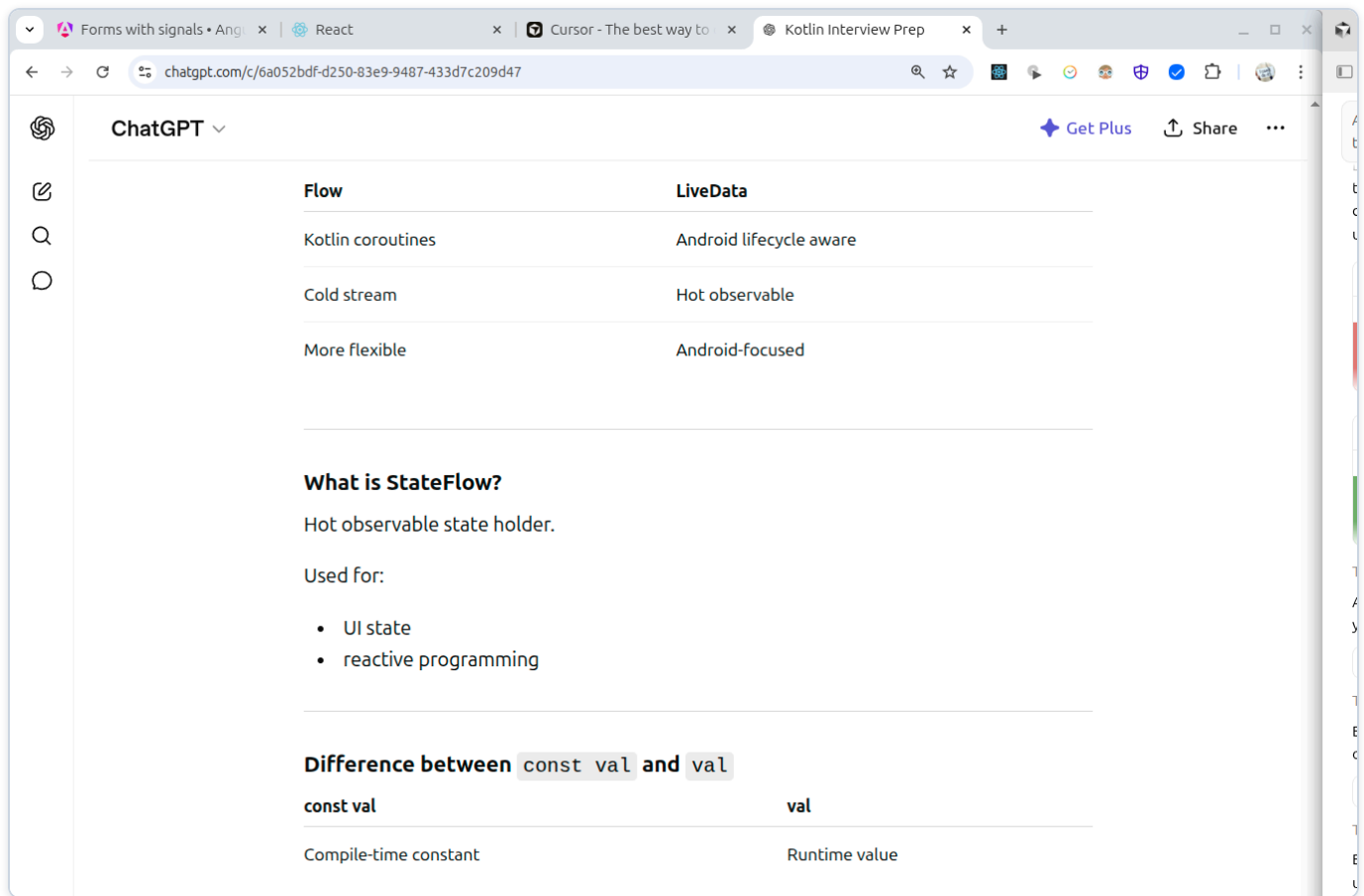
4.8 Clientes



Cuentas y contactos — base de datos de clientes de venta.

- Alta, edición y baja de clientes (nombre, contacto, notas)
- Búsqueda
- Protección al eliminar: no se puede borrar un cliente con ventas registradas

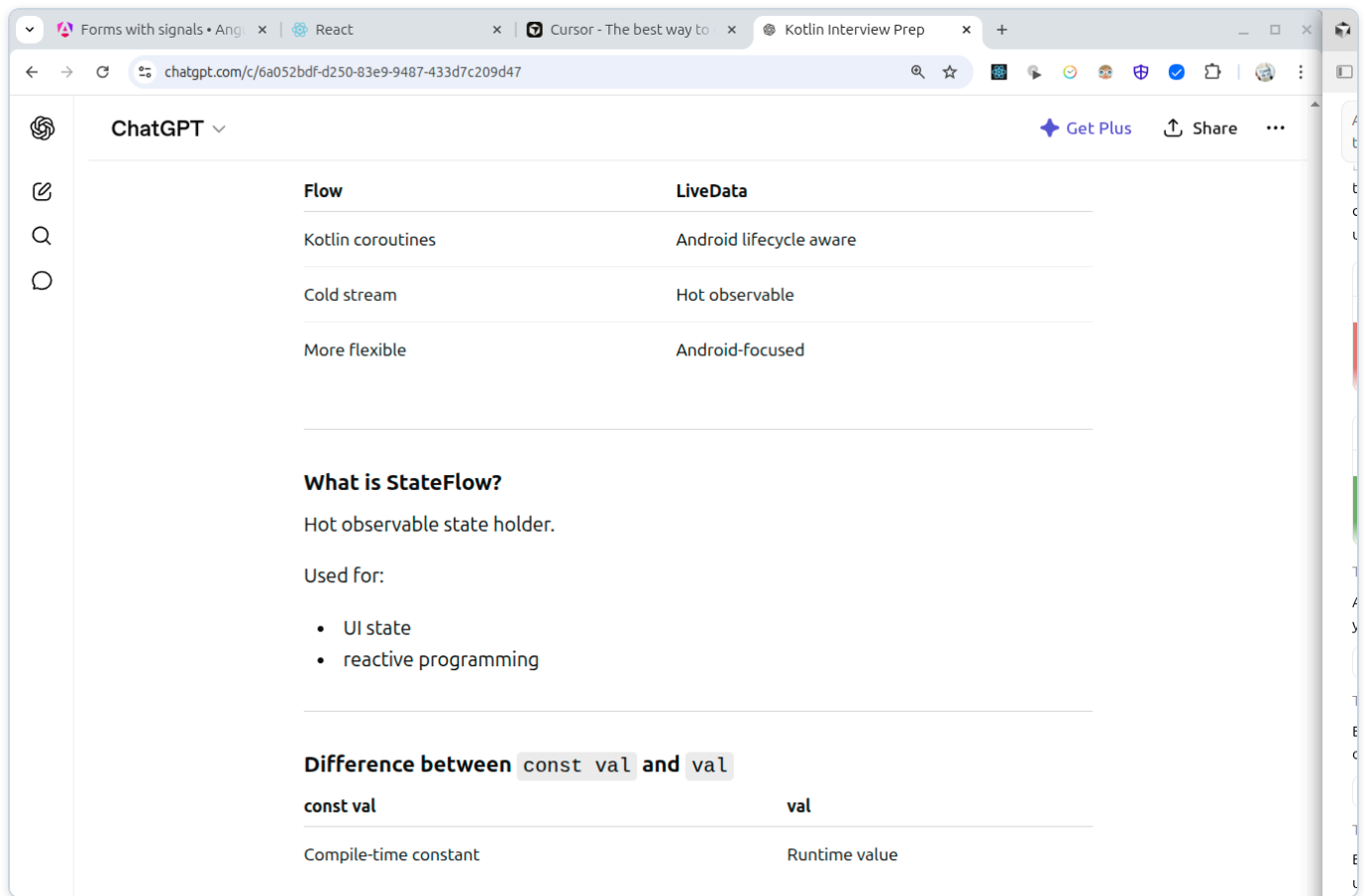
4.9 Ventas



Pedidos y facturación — registro comercial de salida de stock.

- Venta de postes **terminados OK** o de lotes **fallados** (salvamento)
- Selección de cliente y lote con validación de cantidad disponible
- **Vista previa de costos** antes de confirmar:
 - Costo de materia prima por poste
 - Transporte prorrateado por poste
 - Costo puesto en planta (material + transporte)
 - Costo de procesamiento acumulado en el lote
 - Precio unitario sugerido con margen configurable
 - Registro de venta con fecha, notas e importe total
- **Snapshot contable** por venta (costos, margen, proveedor, etapa, etc.) conservado aunque el lote se elimine después
- Historial de ventas recientes en la misma pantalla

4.10 Contabilidad



Movimientos contables — visión financiera agregada.

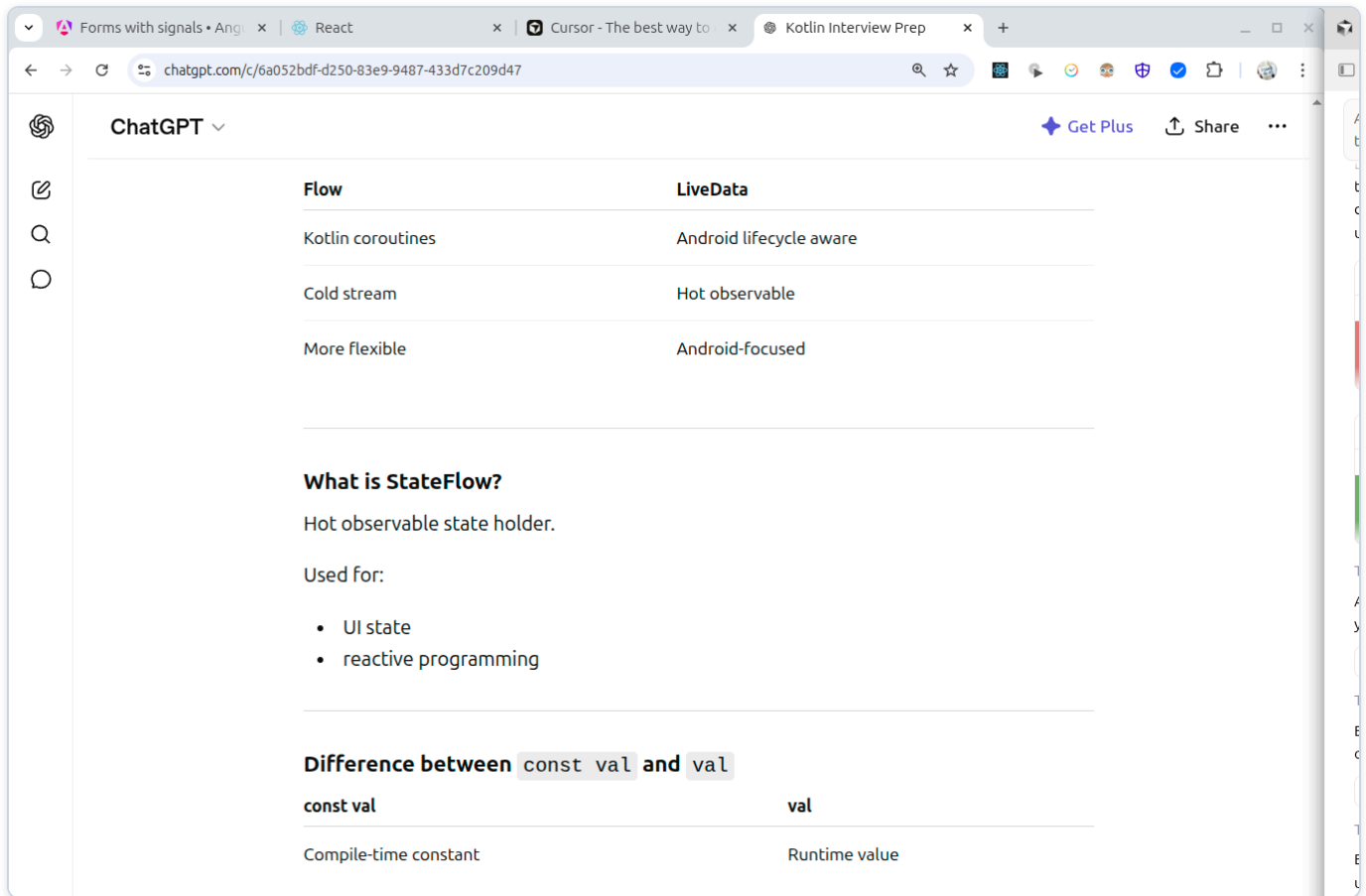
Resumen de costos

- Costos de procesamiento (histórico total, atribuido a stock abierto, imputado en ventas)
- Costos de adquisición en inventario y en ventas
- Costos de transporte (histórico, stock abierto, vendido)

Agregación de ventas

- Por día, mes o año: importe total, postes vendidos, número de operaciones
- Filtros por año y mes

4.11 Historial



Auditoría y cambios — registro de transformaciones.

- Listado de todas las transformaciones (completadas y en curso)
- Detalle por transformación: lotes fuente, insumos consumidos, postes exitosos y fallidos, duración, costo total, notas

5. Procesamiento y transformaciones

5.1 Modos de transformación

Modo	Comportamiento
Un paso	La etapa avanza de inmediato; se registran éxitos, fallos y consumo de insumos en la misma operación
WIP (dos pasos)	<i>Iniciar</i> : declara el proceso sin cambiar inventario. <i>Completar</i> : aplica resultados y mueve etapa. <i>Cancelar</i> : descarta el proceso intermedio

5.2 Entradas y salidas

- Una transformación puede tomar uno o varios lotes fuente
- Al fusionar lotes, el sistema calcula un **costo de adquisición mezclado** ponderado
- Los insumos consumidos generan líneas de costo de procesamiento asociadas al lote resultante

5.3 Estados de transformación

Estado	Significado
IN_PROGRESS	Proceso iniciado, pendiente de cierre
COMPLETED	Proceso cerrado e inventario actualizado

6. Gestión de costos y precios

El sistema mantiene un rastro financiero completo desde la compra hasta la venta.

6.1 Costo de adquisición

- **Material:** precio pagado al proveedor por poste (`acquisitionCostPerPole`)
- **Transporte manual:** líneas editables en el lote (camión, cargador, etc.) mientras está en proveedor
- **Transporte de corrida:** flete y grúa de un traslado prorrateados entre los lotes de esa corrida

6.2 Costo puesto en planta

Por poste:

Costo puesto = material + (costo total de traslado del lote ÷ cantidad del lote)

6.3 Costo de procesamiento

- Cada consumo de insumo en una transformación genera una línea de costo
- Las líneas se conservan para contabilidad aunque el lote se elimine (`product_id` nulo)

6.4 Vista previa y margen en ventas

Antes de confirmar una venta, el sistema calcula:

Concepto	Descripción
Base unitaria	Material + transporte prorrateado + procesamiento por poste
Precio sugerido	Base $\times$ (1 + margen %)
Totales	Desglose por cantidad vendida

6.5 Snapshots en ventas

Cada venta guarda una fotografía inmutable con: nombre y línea del producto, etapa, si era fallado, proveedor, totales de adquisición (material y transporte), procesamiento, margen y precio sugerido. Esto permite reportes históricos fiables aunque cambie o desaparezca el lote original.

7. Experiencia de usuario

7.1 Navegación

- Barra lateral con las once secciones
- Barra superior con migas de pan (breadcrumbs)
- Transiciones animadas entre pantallas
- Diseño adaptable al tamaño de ventana (clases de ancho)

7.2 Paleta de comandos

Atajo **Ctrl+K** abre la paleta de comandos para:

- Ir a cualquier pantalla del menú principal
- Alternar tema claro / oscuro
- Colapsar o expandir la barra lateral

7.3 Tema y feedback

- Tema claro y oscuro persistente en la sesión
- Mensajes globales tipo snackbar (éxito, error, información)
- Componentes reutilizables: tablas de datos, tarjetas métricas, diálogos, campos de búsqueda y número, gráficos empresariales, estados vacíos y carga

7.4 Organización visual

Cada pantalla utiliza un marco común (*screen chrome*): encabezado, subtítulo, zona de búsqueda y secciones en tarjetas, con estilo Material 3 unificado.

8. Persistencia de datos

8.1 Base de datos

Propiedad	Valor
Motor	SQLite con claves foráneas activadas
Ubicación	<code>~/.inventory-industry/inventory.db</code>
ORM	JetBrains Exposed
Migraciones	Automáticas al iniciar (<code>createMissingTablesAndColumns</code>)

8.2 Tablas principales

El esquema incluye 15 tablas, entre ellas:

- Catálogo de productos, proveedores, clientes, conductores
- Productos (lotes de postes)
- Insumos y stock de insumos
- Recetas por etapa
- Transformaciones, entradas de transformación y costos de proceso
- Costos de transporte en adquisición
- Corridas de traslado y lotes por corrida
- Ventas

8.3 Datos semilla

En el primer arranque con tablas vacías, el sistema carga:

- Catálogo de insumos predeterminados (preservantes, consumibles, etc.)
 - Recetas por etapa con cantidades típicas
 - Lotes de stock de insumos de demostración
-

9. Limitaciones conocidas

El sistema **no incluye** actualmente:

Limitación	Detalle
API de red	No hay REST, HTTP ni gRPC; toda la lógica es local en proceso
Multiusuario	Un solo operador por instalación; sin autenticación ni roles
Sincronización en la nube	Los datos viven solo en el equipo local
Importación / exportación masiva	No hay carga ni descarga de archivos; solo exportación CSV al portapapeles desde Por etapa
Tests automatizados	No hay suite de pruebas en el repositorio
Documentación en código aparte de este archivo	No existe README en la raíz del proyecto

10. Referencia técnica

10.1 Stack tecnológico

Componente	Versión / tecnología
Lenguaje	Kotlin 2.0
UI	Jetpack Compose Desktop 1.7, Material 3
Persistencia	Exposed JDBC 0.55, SQLite
Concurrencia	Kotlin Coroutines
Empaquetado	DMG (macOS), MSI (Windows), Deb (Linux)

10.2 Estructura del código fuente

```
src/main/kotlin/com/inventory/industry/
├─ Main.kt           # Punto de entrada
├─ domain/           # Etapas y ubicaciones (dominio)
├─ data/             # Base de datos, modelos, repositorio, semilla
├─ ui/
│   └─ *Screen.kt    # Once pantallas funcionales
└─ app/              # Locales de composición, mensajería
```

— charts/	# Gráficos de barras, dona y líneas
— components/	# Botones, tablas, diálogos, inputs, feedback
— layout/	# Shell, diseño responsive, formularios
— navigation/	# Rutas, sidebar, paleta de comandos
— theme/	# Colores, tipografía, espaciado
— utils/	# Animaciones, formato

10.3 Identificador del proyecto

- Gradle: `inventory-industry ( settings.gradle.kts )`
- Grupo Maven: `com.inventory`
- Versión: `1.0.0`
- Clase principal: `com.inventory.industry.MainKt`

Resumen

Inventory Industry es un ERP ligero de escritorio orientado a la fabricación de postes de madera. Integra un **pipeline de cuatro etapas**, gestión de **proveedores y traslados**, **insumos y recetas**, **transformaciones con manejo de fallos**, **cálculo de costos completos** (adquisición, transporte, procesamiento), **ventas con margen sugerido** y **reportes en panel y contabilidad**, todo persistido localmente en SQLite con interfaz en español.